

COURS D'INFORMATIQUE GENERALE 1

De la culture informatique en passant par les
fondements mathématiques de l'informatique...

ANNÉE D'ÉDITION : 2022

Maîtrise informatique

PRÉFACE

Le présent contenu du cours est conforme au programme d'informatique générale. Il répond, par différents aspects, aux objectifs et à la pédagogie des nouveaux programmes de l'informatique. Il est conçu pour être exploité dans l'auditoire et hors de l'auditoire, dans le cadre des activités d'apprentissage guidées par l'enseignant comme pour celles en auto-formation.

Pour répondre à ce double objectifs, le contenu de cet ouvrage est organisé de telle sorte que :

- *L'enseignant y trouve matière à exploiter pour organiser ses cours ainsi que la progression des apprentissages.*
- *L'étudiant y découvre, outre un ouvrage de référence pour le travail en classe, divers activités et exercices lui donnant les moyens d'enrichir ses connaissances, de combler ses lacunes et d'acquérir certaines compétences pratiques.*

Le manuel comporte six chapitres. Chaque chapitre contient :

- *Une liste des objectifs qui précisent le savoir et le savoir-faire permettant ainsi de délimiter la portée de chaque chapitre.*
- *Un plan du chapitre.*
- *Une étude de la notion (présentation, définition, caractéristiques)...*

Des annexes sur les applications pratiques de certains logiciels en rapport avec les chapitres étudiés.

Un lexique de référence représentant des définitions de la majorité des termes informatiques utilisés dans ce manuel.

Une bibliographie de référence pourra guider pour d'autres lectures.

SOMMAIRE

<i>Chapitre I</i>	Culture informatique	5
<i>Chapitre II</i>	Fondements mathématiques de l'informatique	
<i>Chapitre III</i>	Architecture d'un ordinateur	12
<i>Chapitre IV</i>	Système d'exploitation et réseaux	33
<i>Chapitre V</i>	Notions sur les langages de programmation	40
<i>Chapitre VI</i>	Etude et réalisation d'un projet	56
<i>Lexique</i>		64
<i>Bibliographie</i>		70

CHAPITRE1

Culture informatique

Objectifs

- Situer l'évolution de l'informatique dans le temps.
- Mettre en évidence la sécurité des informations.
- Montrer l'importance des logiciels et en énumérer les principaux types.

Plan du chapitre

- I. Présentation de l'informatique.
- II. L'information.
- III. Logiciels et sécurité de l'information.

CHAPITRE 1

Culture informatique

I. Présentation de l'informatique

1. Définition de l'informatique

Le mot informatique a fait son entrée dans le vocabulaire officiel français en 1962. Dans les pays anglo-américains, il est connu sous l'expression «data processing» dont la traduction est «le traitement de données».

D'après l'Académie Française (avril 1966) l'informatique est :

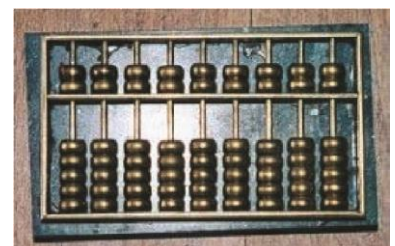
«La science du traitement rationnel, notamment par machine automatique, de l'information considérée comme support de connaissances humaines et des communications dans les domaines techniques, économiques et sociaux».

D'après Le Robert ; La Science de l'informatique est :

«L'ensemble des techniques de collecte, tri, de mise en mémoire, de transmission et d'utilisation des informations traitées automatiquement à l'aide de programmes (logiciels) mis en œuvre sur ordinateurs».

2. Historique de l'informatique

Les dates clés de l'histoire de l'évolution de l'informatique :



- **Troisième millénaire avant J.-C.** : le boulier, premier outil de calcul et de mémorisation provenant de la chine.
- **1642** : Pascal, invente la "Pascaline" qui est une machine capable de réaliser des opérations d'addition et de soustraction.
- **1671** : Leibniz, rend les opérations de division et de multiplication automatiques.
- **1822** : La première calculatrice mathématique de Charles Babbage.



Machine analytique de Charles Babbage

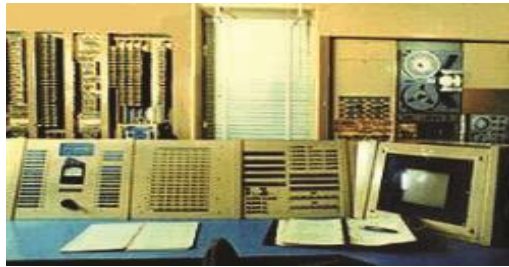
- **1835** : Le premier programme informatique écrit par ADA Lovelace.
- **1890** : Utilisation des cartes perforées dans la programmation des machines.
- **1934** : «Colossus», Premier ordinateur électromécanique.
- **1946** : Construction de l'ENIAC, premier ordinateur à lampes.



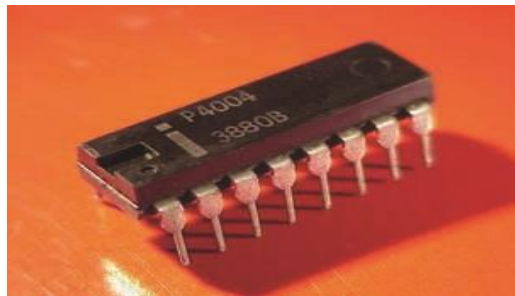
L'ENIAC vue de l'intérieur

- **1949** : Construction de l'EDVAC, premier ordinateur conçu suivant l'architecture de Von Newman.
Cette architecture est exploitée dans la conception des ordinateurs actuels.

- **1957** : Naissance de fortran, le premier langage informatique évolué.
- **1958** : Premier ordinateur intégrant des transistors.



- **1964** : Utilisation des circuits intégrés.



- **1968** : Naissance du premier réseau informatique ARPANET ancêtre d'Internet.
- **1971** : Invention des microprocesseurs et création du premier micro-ordinateur.
- **1975** : Commercialisation du premier logiciel adapté à la micro-informatique «BASIC».



Paul Allen à gauche et **Bill Gates** à droite, posant au milieu des micro-ordinateurs équipés de leur BASIC.

- **1982** : Apparition du terme «Internet».
- **1984** : Utilisation de l'interface graphique.
- **1987** : 10 000 machines sont connectées à Internet.
- **1989** : Interconnexion de réseaux académiques dans le monde entier.
- **1991** : Mise au point du WWW par Tim Berners-Lee, au CERN.
- **1992** : Création du premier navigateur Internet.
- **1995** : Microsoft lance Windows 95 qui généralise l'interface graphique sur tous les ordinateurs
- **1996** : 10 millions de machines connectées à l'Internet...



3. Les domaines d'application de l'informatique

Aujourd'hui, l'informatique représente le fondement de la vie moderne et devient indispensable et inévitable.

Au bureau, l'ordinateur a remplacé les machines à écrire, les classeurs, les fiches, les machines à calculer et même les planches à dessin. Il est utilisé dans la comptabilité, la gestion des stocks...

A la maison, l'ordinateur peut aider à apprendre le calcul, la lecture, l'orthographe, l'histoire, les langues... C'est un «professeur» patient et rigoureux.

Quand il termine son travail de «professeur» il peut se transformer en station de jeux vidéo...

Au laboratoire ou à l'usine, il fait souvent des calculs très complexes. Il aide à la recherche des solutions et à l'optimisation des résultats...

II. L'information

1. Définition de l'information

L'information se définit comme étant un ensemble de données organisées de façon structurée.

2. Caractéristiques de l'information

Parmi les caractéristiques que doit avoir une information on peut citer :

- **La précision** : L'information doit être exacte et produite sans erreur.
- **L'opportunité** : L'information doit parvenir au bon moment.
- **L'intégralité** : L'information doit être complète.
- **La concision**: L'information ne doit pas être mélangée avec d'autres données inutiles.
- **La pertinence** : Une information pertinente, doit conduire à une action ou fournir une nouvelle connaissance de valeur.

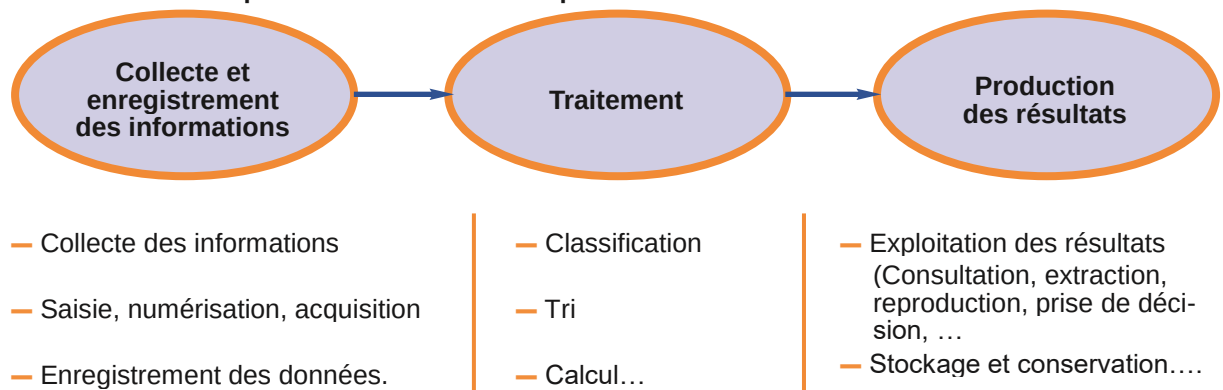
3. Traitement de l'information

L'information peut se présenter sous différentes formes :

- **Visuelle** : Symbole, texte, image ou graphique ...
- **Auditive** : Séquence sonore.
- **Audiovisuelle** : Séquence animée, séquence vidéo.

Quel que soit sa forme, l'information doit être codée pour être traitée ou communiquée. Le traitement de

l'information peut se résumer par le schéma suivant :



III. Logiciels et sécurité de l'information

1. Définition d'un logiciel

L'ordinateur n'est qu'un calculateur et s'il est capable de faire des tâches complexes c'est grâce à l'ingéniosité et au savoir-faire des personnes qui ont programmé des applications adéquates.

Une application utilisée pour réaliser une tâche bien déterminée est appelée «**logiciel**».

Un logiciel est un programme ou ensemble de programmes, permettant de réaliser des tâches bien déterminées.

2. Les différents types de logiciels

Les logiciels peuvent être classés en deux catégories :

– Logiciels de base

Un logiciel de base, appelé encore système d'exploitation est indispensable pour faire fonctionner un ordinateur. Parmi les systèmes d'exploitation on peut citer Windows, Linux...

– Logiciels d'application

Un logiciel d'application permet de réaliser des travaux dans un domaine donné. Parmi les applications courantes on peut citer les logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, logiciels de présentation...), SGBD (Système de Gestion de Base de Données), les logiciels de jeux, les logiciels d'exploitation des services Internet, les logiciels de gestion et d'organisation d'entreprises, ... Qu'ils soient des logiciels de base ou d'application ces œuvres peuvent être propriétaires (payants), freewares (graticiels) ou libres.

3. Sécurité des informations

Constatations

La plupart des systèmes informatiques à l'échelle privée, publique et gouvernementale, même les plus sécurisés, peuvent être agressés. Parmi les risques on peut citer le piratage et les virus informatiques sous leurs différentes formes...

- La sécurité informatique est indispensable et doit assurer la protection des ressources logicielles et matérielles d'un système informatique et garantir l'intégrité de l'information, sa confidentialité, sa disponibilité...
- Pour pouvoir sécuriser un système informatique il est indispensable d'identifier les menaces, sensibiliser les utilisateurs aux problèmes liés à la sécurité informatique et mettre en place des stratégies de sécurité fiables...

CHAPITRE2

Fondements mathématiques de l'informatique

Objectifs

- Donner au futur informaticien une palette d'outils mathématiques utiles à sa discipline

Plan du chapitre

I. Introduction

II. Logique propositionnelle.

I. Introduction

Le programmeur, quel que soit le langage de programmation qu'il utilise, fait constamment usage de boucles "tant que" et d'instructions conditionnelles. Dans ces deux cas de figure (et bien d'autres encore), il est indispensable de pouvoir tester la véracité de conditions, parfois imbriquées les unes dans les autres, rendant compliquée la tâche d'expliquer (à son patron ou à son client, par exemple) dans quel état se trouve le système après exécution d'une partie quelconque de son programme. Il est donc primordial de pouvoir passer de façon systématique d'un état à un autre, et de pouvoir expliquer sa démarche. Dans cette optique, nous démarrerons ce point de "Fondements mathématiques de l'informatique" par une introduction, à la logique propositionnelle et à différentes techniques de preuve.

II. Logique propositionnelle.

1. Définition : En logique propositionnelle classique (LPC), une proposition¹ est formée à partir de propositions atomiques en nombre fini arbitraire, appelées variables propositionnelles (ou simplement variables), en respectant des règles précises appelées des opérations logiques ou encore connecteurs logiques. Ces opérations logiques sont
 - la négation ("non"), notée $\neg$;
 - la conjonction ("et"), notée $\wedge$;
 - la disjonction ("ou"), notée $\vee$;
 - l'implication ("implique"), notée $\Rightarrow$;
 - la bi-implication ("si et seulement si"), notée $\Leftrightarrow$.

Ainsi, une proposition sera toujours formée d'un nombre n quelconque, mais fini, de variables propositionnelles, qu'on pourra noter par exemple $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$. Les propositions seront généralement notées par des lettres grecques $\alpha, \beta, \gamma, \dots, \phi, \psi, \theta, \dots$

Puisqu'une proposition est par principe soit vraie, soit fausse, on lui attribuera une valeur de vérité "vrai" ou "faux", que l'on notera en général "1" ou "0" respectivement.

¹ . On parle parfois de *formule de la logique propositionnelle*.

La construction récursive des propositions induit une notion de vérité qui dépend des valeurs de vérité prises par les variables propositionnelles. À chaque opération logique est associée une table de vérité répertoriant tous les cas possibles des valeurs de vérité de la nouvelle proposition ainsi créée en fonction des valeurs de vérités prises par les sous-propositions qui la composent

Table de vérité de la négation

ϕ	$\neg\phi$
0	1
1	0

Table de vérité de la conjonction

ϕ	ψ	$\phi \wedge \psi$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Remarquons que la conjonction est commutative, c'est-à-dire que les tables de vérité de $\phi \wedge \psi$ et de $\psi \wedge \phi$ sont les mêmes.

Table de vérité de la disjonction

Remarquons que le "ou" de la langue française est ambigu en général. Il désigne selon les cas le "ou" dit exclusif, c'est-à-dire, lorsqu'on suppose que les deux parties de la phrase composant le "ou" ne sont pas simultanément vraies, ou bien le "ou" dit non exclusif, lorsqu'on autorise les deux parties à être vraies en même temps. Si l'on veut être précis, on peut dire "soit..., soit...", mais pas les deux" pour le "ou exclusif" et "soit..., soit..., voire les deux en même temps" pour le "ou" non exclusif. En logique propositionnelle, la disjonction désigne par définition le "ou" non exclusif, et il n'y a donc jamais d'ambiguïté.

ϕ	ψ	$\phi \vee \psi$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Remarquons que, tout comme la conjonction, la disjonction est commutative : les tables de vérité de $\phi \vee \psi$ et de $\psi \vee \phi$ coïncident.

Table de vérité de l'implication

ϕ	ψ	$\phi \Rightarrow \psi$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Remarquons que l'implication n'est pas commutative : les tables de vérité de $\phi \Rightarrow \psi$ et de $\psi \Rightarrow \phi$ ne sont pas les mêmes.

Table de vérité de la bi-implication

ϕ	ψ	$\phi \Leftrightarrow \psi$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

2. Condition nécessaire et suffisante

En mathématiques, on parle très souvent de "condition nécessaire et suffisante". Vous avez certainement tous déjà vu ou utilisé la formulation "si et seulement si". Ces mots ont un sens précis et méritent une définition formelle.

Définition : Supposons que ϕ et ψ soient des propositions. On lira l'implication $\phi \Rightarrow \psi$ en disant " ϕ implique ψ " ou encore "si ϕ , alors ψ ". De plus, lorsque cette implication $\phi \Rightarrow \psi$ est vraie, on dira que ϕ est une condition suffisante pour ψ . Inversement, on dira que ψ est une condition nécessaire pour ϕ .

Supposons que " $\phi \Leftrightarrow \psi$ ", ou " ϕ si et seulement si ψ ", soit l'énoncé d'un théorème duquel on souhaite donner une démonstration. Cette démonstration doit toujours contenir deux parties indépendantes, dont l'ordre n'a pas d'importance.

La première est la démonstration de $\phi \Rightarrow \psi$. On qualifie cette partie de démonstration de la condition nécessaire : comprenez, du fait que ψ est une condition nécessaire pour ϕ . C'est à cette première partie que fait référence le "seulement si" de la formulation " ϕ si et seulement si ψ ". On pourrait également dire : "pour que ϕ soit vrai, il est nécessaire que ψ soit vrai".

La deuxième partie de la démonstration, qui doit être obtenue indépendamment de la première, est celle de $\phi \Leftarrow \psi$, ou encore $\psi \Rightarrow \phi$. Cette deuxième partie est la condition suffisante, c'est-à-dire la démonstration du fait que ψ est une condition suffisante pour ϕ . C'est à cette deuxième partie que fait référence le "si" de la formulation " ϕ

si et seulement si ψ ". On pourrait également dire : "si ψ est vrai, alors ϕ est vrai aussi" ou encore, "il suffit que ψ soit vrai pour que ϕ soit vrai aussi".

Ainsi, on aura démontré que ψ est une condition nécessaire et suffisante pour ϕ . Remarquons qu'en dépit de la symétrie de la notation $\phi \Leftrightarrow \psi$, on attribue bien les noms de condition nécessaire et de condition suffisante par rapport à la proposition de gauche (ici, de ϕ).

3. Parenthèses

Grâce à ces règles de formation de nouvelles propositions logiques à partir d'anciennes, on peut construire des propositions logiques de plus en plus compliquées. Il conviendra donc d'utiliser des parenthèses pour indiquer l'ordre dans lequel s'effectuent ces opérations logiques.

Remarquons par exemple que les tables de vérité de $\phi \wedge (\psi \vee \theta)$ et de $(\phi \wedge \psi) \vee \theta$ sont différentes :

ϕ	ψ	θ	$\psi \vee \theta$	$\phi \wedge (\psi \vee \theta)$	$\phi \wedge \psi$	$(\phi \wedge \psi) \vee \theta$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

4. Équivalence logique

Définition : Deux propositions ϕ et ψ sont dites logiquement équivalentes lorsqu'elles ont les mêmes tables de vérité, ce que nous noterons $\phi \equiv \psi$.

5. Tautologie et contradiction

Définition : Une tautologie est une proposition toujours vraie, quelles que soient les valeurs de vérité attribuées aux variables propositionnelles qui la composent. Autrement dit, la dernière colonne de la table de vérité d'une tautologie ne contient que la valeur 1.

CHAPITRE3

Architecture d'un ordinateur

Objectifs

- Enumérer les composants externes et internes d'un ordinateur.
- Connaître les inconvénients et les avantages des mémoires de masse usuelles.

Plan du chapitre

- I. Introduction
- II. Les périphériques d'un ordinateur
- III. A l'intérieur du boîtier central

I. Introduction

Actuellement, on trouve deux grandes familles d'ordinateurs, les gros systèmes (mainframe), utilisés essentiellement dans les grands centres de calculs et les micro-ordinateurs qui sont les plus répandus.

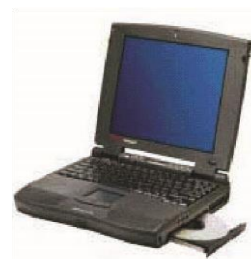
On trouve le micro-ordinateur du bureau, l'ordinateur portable, l'ordinateur de poche, ...



Mainframe



Ordinateur de poche



Ordinateur portable



Ordinateur du bureau

I. Les périphériques d'un ordinateur

Constatations

- ⑩ On trouve des périphériques qui exploitent des informations textuelles, des périphériques qui exploitent des informations sonores et des périphériques qui exploitent des informations graphiques.
- ⑩ Quelques périphériques peuvent seulement faire entrer les informations à l'unité centrale, d'autres peuvent seulement recevoir des informations de l'unité centrale ; mais il existe des périphériques qui peuvent assurer les deux actions en même temps : l'entrée et la restitution (sortie) des informations.

1. Les périphériques d'entrée

Ces périphériques permettent exclusivement l'entrée des données qui seront gérées par l'unité centrale. On trouve principalement :

a) **Le clavier**

Le clavier est considéré comme le périphérique d'entrée principal. Tous les claviers comportent un jeu standard de caractères imprimables, disposés suivant une normalisation de dactylographie (française : AZERTY ou anglaise : QWERTY). Cette nomination provient de la position des lettres de la première rangée du pavé alphanumérique.



b) **La souris**

La souris est un dispositif de pointage. Elle est indispensable pour tous les environnements graphiques. En déplaçant la souris sur une surface plane (un bureau par exemple), on dirige un pointeur sur l'écran.

Il existe des variétés de souris telle que la souris plate (utilisée dans les ordinateurs portables), la souris optique, la souris sans fil (utilisant le rayon infrarouge ou wireless pour communiquer avec l'ordinateur), le trackball, etc.



c) **Le scanner**

Le scanner est un périphérique d'entrée permettant de numériser les données imprimées sur papier ou sur un autre support.

Le type le plus répandu est le numériseur «à plat». Un autre type assez courant de numériseur, est celui que l'utilisateur tient dans la main et le déplace sur le document à numériser.

Scanner à plat Scanner à main



d) *Autres périphériques d'entrée*

Périphérique	Rôle	Image
Lecteur CDROM Lecteur DVDROM	Le lecteur DVDROM est capable de lire les CDROM et les DVDROM, mais le lecteur CDROM ne peut lire que les CDROM.	
Stylo optique	Le stylo optique est utilisé sur un écran ou une table spéciale. Il permet de sélectionner des objets existants ou de dessiner à main levée.	
Lecteur code à barre	Presque tous les produits qui se trouvent sur le marché, portent un code sous forme de barres, fixant toutes les informations sur ces produits (prix, fabricant, ...). Pour décoder ces barres, on doit utiliser un lecteur spécial de code à barre (il ressemble beaucoup à un scanner à main).	
Manette de jeux	C'est un périphérique qu'on utilise généralement pour les jeux vidéos. Elle présente beaucoup plus de boutons que la souris.	

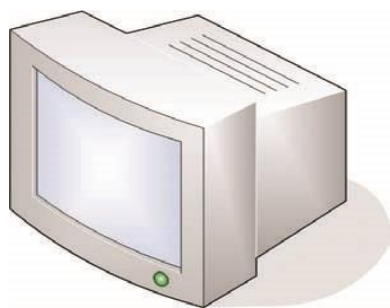
Web Cam	La WebCam est une toute petite caméra vidéo branchée sur un PC. Elle est utilisée, généralement, pour la discussion sur Internet.	
Appareil photo numérique	C'est un appareil photo fonctionnant sans film, car il est équipé d'une mémoire pour enregistrer les photos.	
Caméscope numérique	La caméra vidéo permet de capter des séquences vidéos et de les numériser afin d'être traitées par l'ordinateur.	
Le microphone	Périphérique d'entrée d'information sous forme sonore. Il est connecté à une «carte son» jouant le rôle d'interface entre microphone et ordinateur.	

2. Les périphériques de sortie

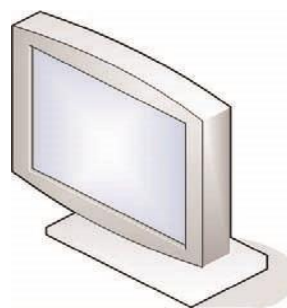
Ces périphériques permettent exclusivement de recevoir les résultats des manipulations de données effectuées par l'ordinateur. On trouve principalement :

a) L'écran

C'est le périphérique de sortie le plus répandu. Il permet l'affichage des informations qui seront manipulées ou exploitées par l'utilisateur. Il existe deux principales technologies d'écran : les écrans à tube cathodique (CRT) et les écrans plats (LCD, TFT).



Ecran à tube cathodique



Ecran plat

b) Les hauts parleurs

Ce sont des enceintes qui permettent la reproduction du son. Ils sont caractérisés par leur puissance mesurée en Watt.



c) L'imprimante

C'est un périphérique permettant d'imprimer des informations de différentes formes (texte, image, graphique, dessin, ...) sur des supports variés (papier, transparent, papier calque, papier photo, CD, ...).

On peut classer les imprimantes selon plusieurs critères. La classification la plus répandue est relative à la technique d'impression.

Périphérique	Description	Image
Les imprimantes matricielles à aiguilles	Elles sont encore commercialisées pour leurs prix raisonnables, leur faible consommation, et surtout pour leurs possibilités d'imprimer sur plusieurs papiers à la fois (papiers + carbone).	
Les imprimantes à jet d'encre	Le principe d'impression consiste à projeter directement sur le papier des gouttelettes d'encre à travers des gicleurs pour former les caractères. Cette imprimante peut imprimer en noire ou en couleur.	
Les imprimantes laser	L'impression avec ce type d'imprimante est semblable à celui d'un photocopieur. Un faisceau laser très fin contrôlé par un système de miroirs va fixer la poudre d'encre sur le papier, d'une façon très précise, pour former des caractères ou des graphiques. Cette imprimante peut imprimer en noir ou en couleur.	

2. Remarques

- La qualité de l'impression est toujours décrite par le terme «résolution» qui représente le nombre de points imprimés sur une unité de mesure de surface. Généralement on utilise l'unité «DPI : Dot Per Inch» (points par pouce).
- La vitesse d'impression est exprimée par l'unité «CPS : Caractères Par Seconde» ou en «PPM : Pages Par Minute».

d) Autres périphériques de sortie

Périphérique	Rôle	Image
Vidéo projecteur	Utilisé fréquemment dans l'E.A.O (Enseignement Assisté par Ordinateur) et les conférences, le vidéo projecteur permet de projeter le contenu de l'écran sur des dimensions plus grandes.	
Traceur	L'utilisation de ce périphérique est limitée aux domaines des conceptions et des dessins techniques assistés par ordinateur (C.A.O et D.A.O). Il permet de tracer des graphiques sur plusieurs types de papier et en plusieurs formats (A4, A0, ...).	

Casque multimédia

Il permet de visualiser un environnement virtuel (jeux ou films en 3 dimensions).



3. Périphérique d'entrée/sortie

Ce sont des périphériques utilisés pour faire entrer des informations à l'ordinateur ou d'en recevoir des résultats. Ils permettent le transfert des informations dans les deux sens (de l'extérieur vers l'unité centrale ou de cette dernière vers l'extérieur). On trouve principalement :

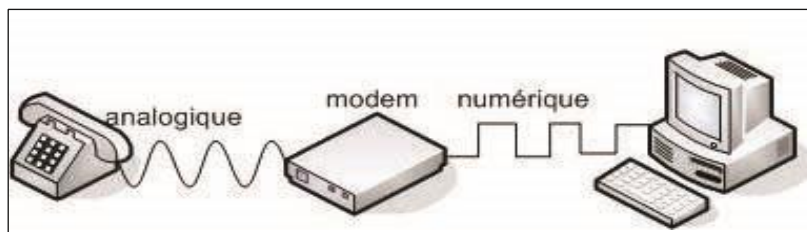


a. Le modem

En général, on utilise un modem entre deux ordinateurs pour échanger des données à travers le réseau téléphonique. Mais le modem actuel permet également l'accès à Internet, la gestion de la communication téléphonique à partir d'un ordinateur, ...

Le modem peut être interne ou externe (par rapport au boîtier central de l'ordinateur), mais le plus intéressant, est de connaître sa vitesse de transfert des données, qui est exprimée en bauds (Kilobits/seconde).

Il existe plusieurs modèles de modem, les plus utilisés sont les modems standards qui utilisent une ligne téléphonique normale et les modems ADSL (en variante analogique ou numérique) pour un transfert de données à haut débit.



a) **Autres périphériques d'entrée/sortie**

Périphérique	Rôle	Image
Lecteur de disquettes	Il permet de lire et d'écrire sur des disquettes. Il est actuellement exploité avec des disquettes de format «3 pouces et demi». La lecture et l'écriture sont très lentes, par rapport aux autres moyens modernes.	
Disque dur	Moyen de stockage de grande capacité. Il peut être externe, mais il est généralement intégré dans l'unité centrale. C'est le support de stockage principal d'un micro-ordinateur.	
Graveur CD et/ou graveur DVD	Un graveur CD est capable de lire et d'écrire sur des CD inscriptibles et réinscriptibles. Un graveur de DVD peut lire et écrire des données sur des couches superposées d'un même support, en utilisant deux rayons laser d'intensités différentes.	

Flash disque	Nouvelle génération de support de stockage amovible.	
---------------------	--	---

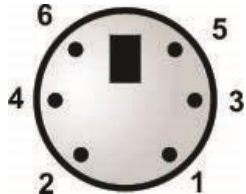
III. Les ports

Constatations

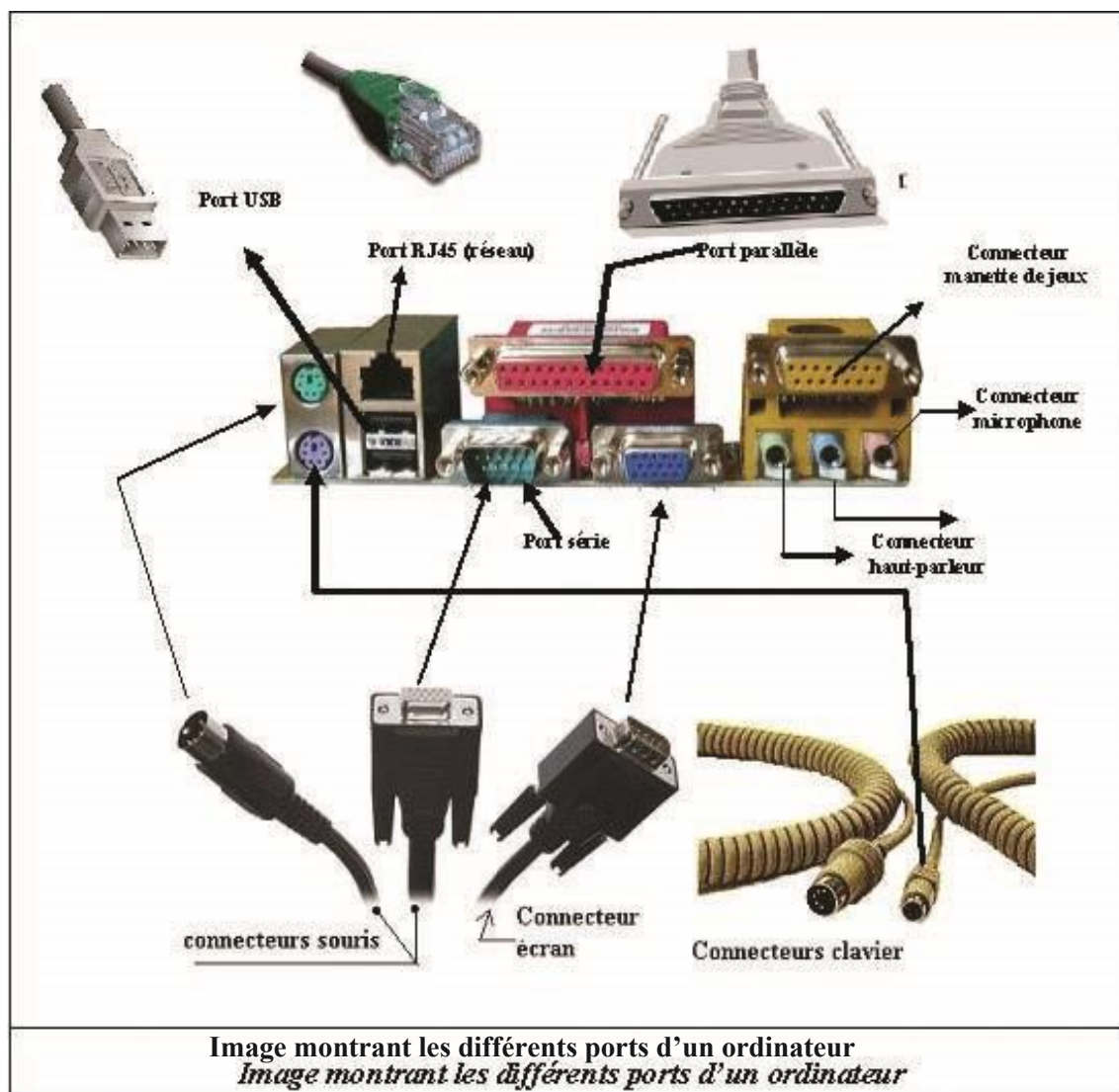
En observant l'ordinateur de tous ses côtés, on remarque que les périphériques «externes» sont connectés à l'unité centrale par des câbles. Ils peuvent fonctionner aussi à distance (sans fils).

Les connecteurs (points de connexion) des périphériques à l'unité centrale ont plusieurs formes.

Nom du port	Périphériques connectés	Image
Port série (nommé : COM)	Souris, modem, ...	
Port parallèle (nommé : LPT)	Imprimante, scanner, ...	
Connecteur USB	Imprimante, souris, scanner, modem, graveur, clavier, ...	

Port PS/2	Clavier, souris, ...	
Connecteur réseau (RJ45)	Permet de connecter un ordinateur à un réseau local.	

Actuellement, on peut trouver d'autres ports qui ont un taux de transfert très élevé comme le port firewire et d'autres qui transmettent les informations à distance tel que le port infrarouge et le port Bluetooth



IV. Les mémoires de masse (mémoires auxiliaires)

N°	Support	Capacité de stockage
1	Disquette	
2	CD	
3	Disque dur	

Constatations

La taille mémoire d'une disquette se mesure en Ko (kilo octets) ou en Mo (Méga Octets), la taille d'un CDROM se mesure en Mo, mais la taille d'un disque dur se mesure en Go (Giga octets).

1 octet = 8 bits. Le bit est la plus petite portion de l'information, il peut stocker la valeur 1 ou la valeur 0.

$1 \text{ Ko} = 2^{10} \text{ octets} = 1024 \text{ octets}$, $1 \text{ Mo} = 2^{10} \text{ Ko} = 1024 \text{ Ko}$ et $1 \text{ Go} = 2^{10} \text{ Mo} = 1024 \text{ Mo}$

Constatations

- ⑩ Le fichier peut être copié sur le disque dur, mais il est impossible de faire la même chose sur la disquette, faute de capacité de stockage de cette dernière.
- ⑩ Pour transférer des données entre des ordinateurs non interconnectés, on doit utiliser des supports de stockage transportables (amovibles)
- ⑩ Le transfert de données entre le CD et le disque dur est nettement plus rapide que celui entre une disquette et le disque dur.

Les mémoires de masse les plus utilisées sont :

1. La disquette

La disquette est un support de stockage de capacité limitée (quelques centaines de kilo octets). Son intérêt réside dans sa portabilité.

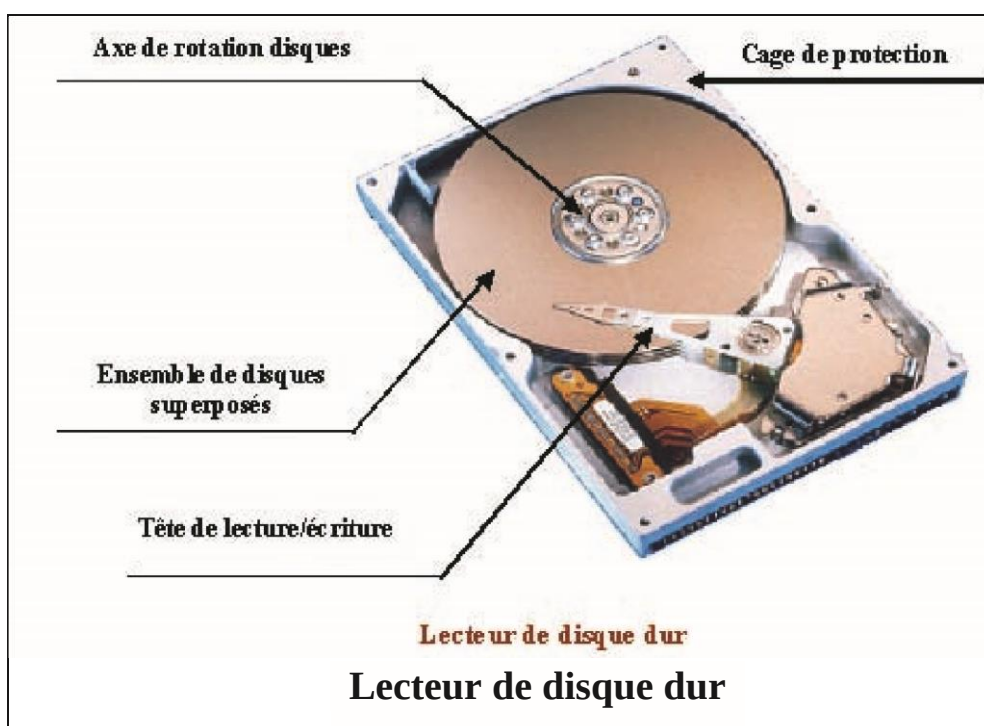


2. Le disque dur

Un disque dur est constitué de plusieurs disques rigides en métal, en verre ou en céramique empilés à une très faible distance les uns des autres.

Un disque dur est caractérisé par :

- Une capacité de stockage importante, exprimée en Go.
- Un temps d'accès aux données très court, exprimé en milliseconde (ms).
- Une durée de vie assez longue.



3. Le CD et le DVD

Le **CD** est un disque compact laser. Actuellement, il est le support de stockage le plus utilisé dans le monde de l'informatique et de l'audiovisuel.

Le **CD** présente de nombreux avantages, dont le plus important est certainement son prix de revient, sans commune mesure avec celui des médias de disque dur. De plus, les **CD** ont une durée de vie assez longue, offrant de ce fait une sécurité des données plus

intéressante que celle des disquettes. Enfin le **CD** est un support de stockage amovible (transportable).

Le lecteur **CD** est un média optique utilisant un rayon laser pour lire les données du **CD**.

Le **DVD-ROM** (Digital Versatile Disc-Read Only Memory) est une variante du **CD-ROM** dont la capacité est largement plus grande que celle du **CD-ROM**, car sur un DVD, on peut graver les données, sur des couches superposées.



4. Le Flash disque

Nouvelle génération de support de stockage amovible, le **flash disk** peut enregistrer dans un temps proche à celui d'un disque dur, une quantité d'informations qui peut dépasser, parfois, celle d'un CDROM.



VI. A l'intérieur du boîtier central



Un ordinateur est constitué d'une unité centrale et de périphériques. Les composants de l'unité centrale fournissent les capacités de calcul et de mémorisation. Les périphériques assurent les communications avec le monde extérieur.

L'unité centrale se trouve dans un boîtier avec quelques périphériques comme le disque dur, le lecteur de disquette, le graveur de CD...

1. Boîtier de l'unité centrale

Il contient un transformateur électrique (boîte d'alimentation électrique) et suffisamment de câbles pour alimenter les périphériques (disque dur, lecteur disquette, lecteur CD, ...). L'espace du boîtier et la puissance de l'alimentation limitent le nombre de périphériques utilisables. Il existe diverses formes de boîtier, la plus courante étant la tour (comme ci-contre).

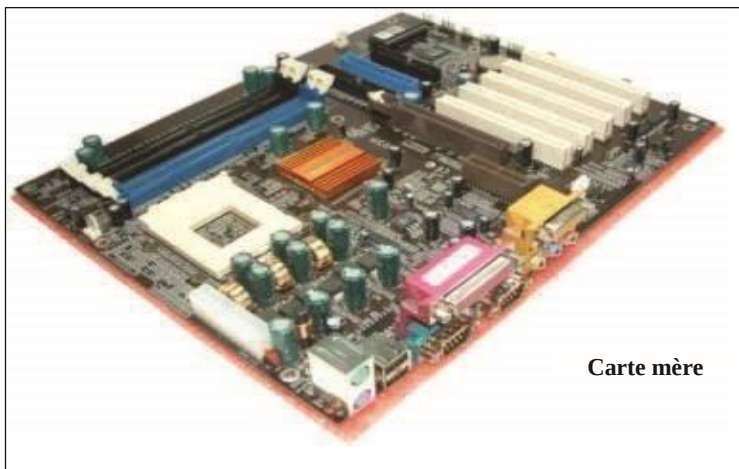
Boîtier vide



2. La carte mère

C'est le plus grand circuit électronique de l'ordinateur. Elle est couverte de connecteurs où sont branchés les autres composants de l'unité centrale. Cette carte contient le processeur, les mémoires internes, les autres cartes contrôleurs (carte vidéo, carte sons, carte fax modem, carte disques, carte réseau, ...), ainsi que le système de communication interne qui assure la circulation des informations à travers tous les composants de l'ordinateur (les bus).

La carte mère intègre parfois les fonctionnalités de carte graphique, de carte son, de carte réseau ou modem. La plupart des fonctions électroniques de la carte mère sont gérées par quelques puces appelées chipset.



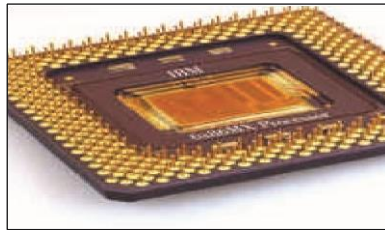
Carte mère

a) *Le microprocesseur*

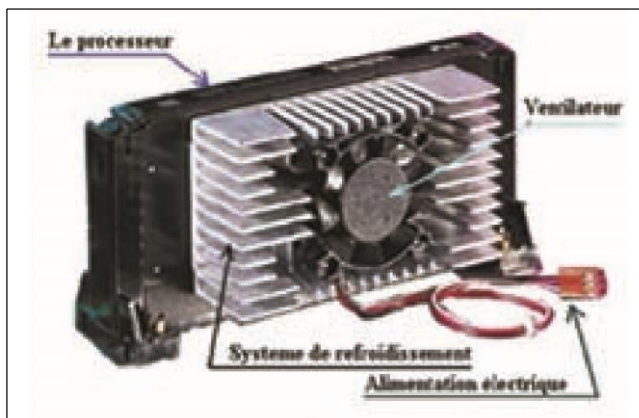
Il est connu sous l'abréviation C.P.U. (Central Processing Unit) ou encore unité centrale de traitement. Disposé sur une même puce (plaque de silicium), le microprocesseur peut rassembler quelques millions de transistors (circuits électroniques).

Les microprocesseurs sont au cœur de tous les micro-ordinateurs. Ils assurent toutes les opérations de traitement : calcul, recherche, organisation, ...

Les microprocesseurs sont généralement composés de trois unités fonctionnelles : une unité arithmétique et logique, des registres et une unité de contrôle.



- **L'unité arithmétique et logique** permet d'effectuer les opérations arithmétiques, comparatives et logiques.
- **Les registres** sont des zones de stockage temporaires qui conservent les données, sauvegardent les instructions ainsi que les résultats des opérations qui sont en cours de traitement.
- **L'unité de contrôle** remplit trois tâches **Processeur équipé d'un système de refroidissement** principales : elle gère toutes les opérations faites par l'ordinateur ; elle lit et traduit les configurations des données et indique l'ordre dans lequel les opérations individuelles sont traitées et calcule aussi le temps que demande chaque opération dans l'unité de traitement.



b) Les mémoires internes

Généralement, elles se présentent sous forme de circuits électroniques connectés sur la carte mère via des connecteurs spéciaux et qui peuvent être déconnectés facilement. On trouve essentiellement les mémoires suivantes :

b.1) La R.O.M

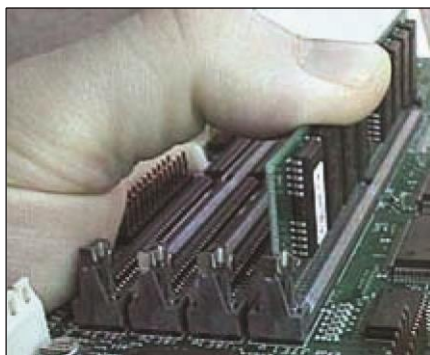
La R.O.M (Read Only Memory : Mémoire à Lecture Seulement) est une mémoire morte dont le contenu est inscrit de manière définitive par le constructeur.



b.2) La R.A.M

La R.A.M (Random Access Memory : Mémoire à Accès Aléatoire) est une mémoire vive à accès en lecture et en écriture. C'est un ensemble de "cases " auxquelles on peut accéder directement grâce à leurs "adresses ". La R.A.M est une mémoire volatile, dont le contenu (à la différence de la R.O.M) se perd dès que la machine n'est plus sous tension.

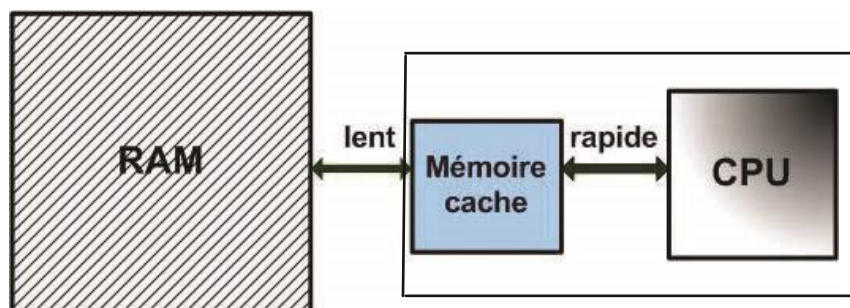
Initialement vierge, la mémoire vive est à la disposition de l'utilisateur pour stocker, d'une manière transitoire, les informations à traiter et les programmes de traitement.



b.3) La mémoire cache

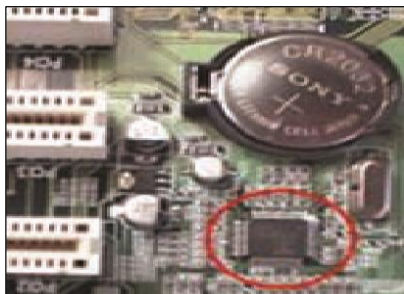
C'est une mémoire à temps d'accès très rapide. Elle est intégrée dans le C.P.U, pour améliorer la vitesse de transfert des informations entre La RAM et le processeur.

Le rôle d'une mémoire cache est de stocker une petite quantité de données, mais qui doit être immédiatement accessible. Elle stocke par exemple les données que le microprocesseur est susceptible de demander.



b.4) La mémoire C.M.O.S (Complementary Metal Oxide Semiconductor)

C'est une mémoire volatile à taille réduite, alimentée par une pile (batterie). Elle permet l'enregistrement de la configuration (SETUP) du démarrage du système (tel que la date système, l'heure système, les types de périphériques, le mot de passe, ...).



c) Les bus

Les différents composants d'un ordinateur sont interconnectés par des systèmes de communication assurant la transmission des signaux nécessaires à son fonctionnement. Les composants de la carte mère sont interconnectés par un ensemble de canaux, appelés **bus**.

Les différents types de bus présents dans un ordinateur

Le bus processeur

Il constitue le canal de communication entre le processeur central, les puces de la carte mère (habituellement appelées chipset) et la mémoire cache. Le rôle de ce bus est de transférer des signaux vers le processeur et d'en recevoir à une vitesse maximale, c'est pourquoi il est le plus rapide de tous les autres bus du système. **Le bus mémoire**

Il assure le transfert des données entre le processeur et la mémoire principale (RAM).

Le bus d'adresses et le bus de commande

Ils sont en fait des sous-ensembles du bus processeur et du bus mémoire. Ces derniers sont constitués de différentes lignes spécialisées. Certaines d'entre elles sont chargées de véhiculer des adresses, d'autres des commandes. Les lignes d'adresses constituent le bus d'adresses, alors que les lignes de commandes déterminent le bus de commandes.

Exemple : Le bus processeur d'un ordinateur équipé d'un microprocesseur «Pentium» est formé de 32 lignes d'adresses, 64 lignes de données et quelques lignes de contrôle.

Le bus d'adresses indique l'adresse mémoire ou l'adresse d'un autre bus utilisée lors d'un transfert de données au sein de l'ordinateur.

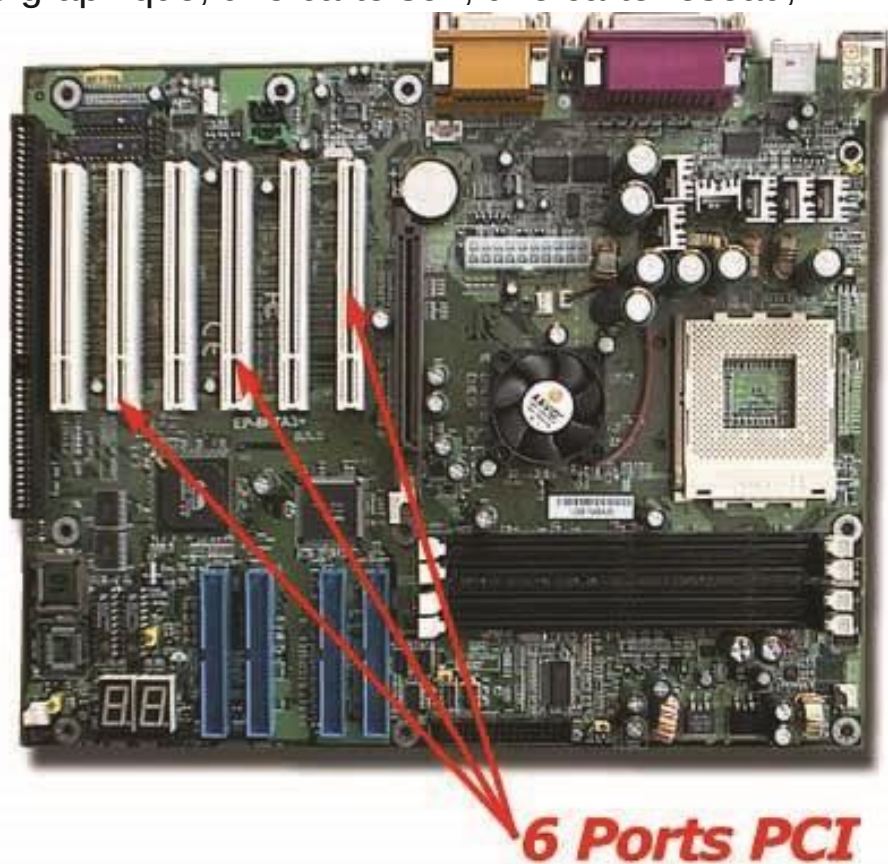
Le bus de commandes véhicule tous les signaux utilisés pour synchroniser les différentes activités qui se déroulent dans les unités fonctionnelles de l'ordinateur : signaux d'horloge, signaux de lectures/écritures, signaux d'interruptions, etc.

Le bus de données (ou bus d'entrée/sortie)

Il assure la transmission des données à traiter entre les différents éléments de l'ordinateur.

Le bus d'entrée/sortie permet non seulement aux composants figurant sur la carte mère de communiquer des données entre eux, mais également d'ajouter des périphériques supplémentaires à l'aide de cartes d'extension.

L'extension de la capacité d'un ordinateur grâce à l'ajout de périphériques est primordiale car les systèmes de base sont incapables de satisfaire toutes les attentes des utilisateurs : des composants indispensables peuvent alors être rattachés aux connecteurs du bus d'entrée/sortie (slots d'extension) telles que : une carte graphique, une carte son, une carte réseau, ...



Slots d'extension

Carte	Description	Image
Carte graphique	Elle produit les images envoyées à l'écran. La carte graphique contient une mémoire vive propre à elle, dont la taille détermine la finesse des images productibles. Elle contient également un processeur propre dont les performances déterminent les capacités d'animation, notamment des jeux. La résolution graphique est le nombre de points lumineux (pixel : pictureelement) horizontaux et verticaux que peut afficher un écran.	
Carte son	La carte son transforme un PC en une machine de traitement sonore/musical. Elle restitue les sons provenant de diverses sources. Elle permet, également, d'enregistrer des sons et de la parole avec un	

	microphone, d'écouter la musique d'un CD, ...	
Carte réseau	La carte réseau permet la connexion d'un ordinateur à un réseau local pour accéder à des ressources partageables. La carte s'occupe alors du transfert des données entre l'ordinateur et le système de communication du réseau.	 Carte réseau sans câble
Carte modem interne	Comme il peut être externe, un modem peut être interne. Il permet de connecter un ordinateur sur un réseau analogique distant.	

CHAPITRE 4

Systèmes d'exploitation et réseaux

Objectifs

- Définir un système d'exploitation et donner son rôle.
- Utiliser les principales fonctions d'un système d'exploitation.
- Travailler dans un environnement réseau.

Plan du chapitre

A - Système d'exploitation

- I. Définition d'un système d'exploitation
- II. Exemples de systèmes d'exploitation
- III. Fonctions de base d'un système d'exploitation
- IV. Apprentissage d'un Système d'exploitation Résumé

B - Réseaux informatiques

- I. Présentation et intérêt
- II. Différents types de réseaux
- III. Réseau Local Résumé

A- SYSTEME D'EXPLOITATION

I. Définition d'un système d'exploitation

Un système d'exploitation est un ensemble de programmes ayant pour rôle de rendre exploitable un ordinateur. Ce système doit assurer des fonctions variées pour un bon fonctionnement et une exploitation optimale de l'ordinateur et de ses périphériques.

1. Structure d'un système d'exploitation

Un système d'exploitation est une interface entre l'utilisateur et l'ordinateur; en effet l'utilisateur peut faire des applications, commander des périphériques par des simples clics de la souris.

Un système d'exploitation se compose de deux parties essentielles : le noyau et des logiciels utilitaires qui se chargent de gérer le matériel, la gestion du dialogue entre l'utilisateur et la machine et qui remplissent diverses autres fonctions.

Des logiciels d'application existent autour du système d'exploitation et servent à présenter des solutions informatiques pour résoudre des problèmes imposés par la nécessité des activités humaines tel que : facturation, gestion d'employés, gestion administrative, scolarité, agence de voyage, hôpitaux,...

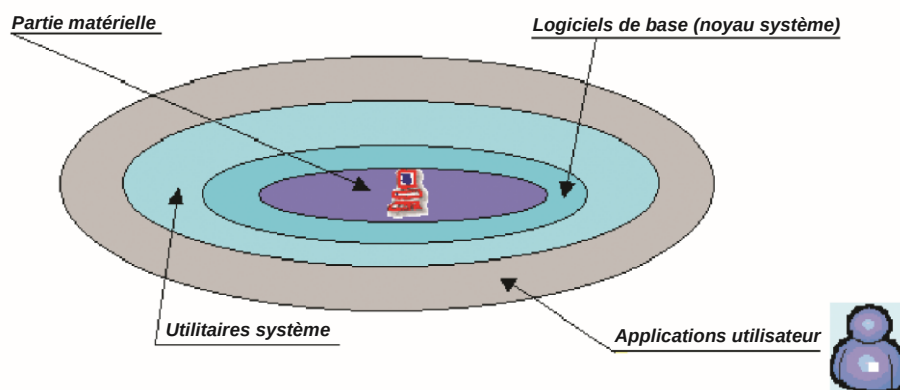


Figure 1 : Schéma descriptif d'un système informatique

2. Fonctionnalités d'un système d'exploitation

Les fonctionnalités d'un système d'exploitation peuvent être regroupées en deux catégories : les services communs et les services spécifiques.

a) Les services communs

Certaines tâches sont fréquemment utilisées. Ces tâches font parties des services communs.

Les services communs sont chargés dès le démarrage de l'ordinateur du disque dur dans la mémoire centrale afin de faciliter l'accès. Parmi les services communs on peut citer :

- le dialogue entre l'utilisateur et la machine
- la gestion des données et des fichiers
- la gestion des périphériques
- la gestion des tâches
- la gestion de la mémoire centrale

b) Les services spécifiques

Les services spécifiques sont des tâches bien particulières dont leur utilisation n'est pas aussi fréquente que celle des services communs. Un service spécifique n'est pas chargé au démarrage mais il se charge à partir du support de stockage quand on lui fait appel.

Les systèmes d'exploitation actuels peuvent être configurés pour lancer plusieurs applications (services spécifiques) automatiquement au démarrage du système.

II. Exemples de systèmes d'exploitation

Constatations

Le progrès technologique au niveau matériel informatique et la diversité d'applications ont donné naissance à une multitude de systèmes. Ces systèmes varient et changent d'une version à une autre.

On peut citer à titre d'exemple : Windows, Unix, Linux, Mac OS, ...

III. Fonctions de base d'un système d'exploitation Windows

Constatations

L'écran qui se présente juste après le démarrage de l'ordinateur s'appelle «Bureau». Il ressemble à la figure suivante :

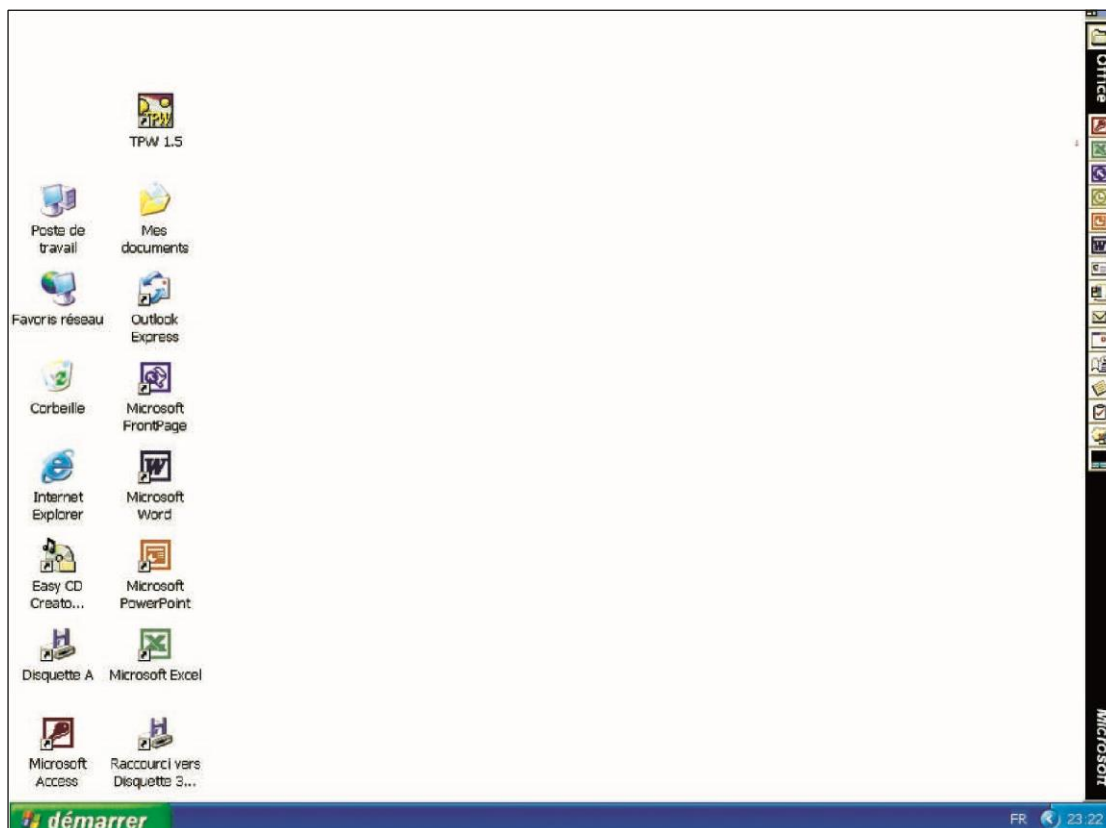


Figure 2 : Exemple d'un écran de bureau

Cet écran comporte :

- ⑩ des icônes qui représentent des raccourcis soit vers des périphériques soit vers des programmes et des applications.
- ⑩ la barre de tâches.

1. Gestion du dialogue homme-machine
2. Gestion des périphériques
3. Gestion des applications

Un système d'exploitation permet :

- ⑩ de lancer plusieurs applications en même temps
- ⑩ d'exécuter des applications et de gérer les différents périphériques utilisés de basculer facilement d'une fenêtre à une autre.

4. Gestion des mémoires

Le système d'exploitation s'occupe de la réservation de l'espace dans la mémoire centrale pour chaque processus. Cette fonction est appelée gestion de la mémoire. Elle permet de réserver :

- une partie de la mémoire centrale à chaque programme chargé y compris les programmes du système d'exploitation.
- des zones mémoires pour les données et les codes de chaque programme.
- de l'espace mémoire pour les actions d'entrée-sortie des données et leurs manipulations.

5. Gestion des fichiers

La gestion des fichiers et des dossiers est gérée par le système d'exploitation à travers un programme "Explorateur".

Un explorateur assure plusieurs fonctions de manipulation de dossiers et de fichiers tel que : créer, copier, déplacer, renommer, ...etc.

La RAM étant une mémoire volatile, l'utilisateur de l'ordinateur est obligé de sauvegarder ses données sur des mémoires de masse.

Ces données peuvent être organisées et classées sous formes de fichiers ou de dossiers.

- ⑩ Un fichier peut être défini comme étant un ensemble de données codées et stockées sur un support de sauvegarde tel qu'une disquette, un CD ou un disque dur.
- ⑩ Un dossier peut contenir d'autres dossiers et/ou des fichiers.

L'opération d'organisation des données en fichiers ou en dossiers facilite la recherche et la manipulation des informations.

B- RÉSEAUX INFORMATIQUES

I. Présentation et intérêt

Constatations

Dans un réseau informatique, certains éléments sont susceptibles de transmettre des données et/ou d'en recevoir : ordinateur, imprimante, modem, fax, lecteur de cédérom, ...

Certains appareils sont directement connectés au réseau (c'est le cas des ordinateurs) et doivent être équipés d'une carte réseau afin de pouvoir communiquer avec le reste du réseau. D'autres appareils peuvent communiquer avec le réseau par l'intermédiaire d'un ordinateur lui-même équipé d'une carte réseau.

Un réseau informatique est un ensemble d'appareils (ordinateurs et périphériques) reliés entre eux dans le but de permettre à ses utilisateurs

de transférer des informations électroniques (communiquer, partager des ressources matérielles et logicielles).

II. Différents types de réseaux

Les réseaux peuvent se classer selon l'étendu d'action du réseau. On distingue les réseaux locaux et les réseaux distants.

- 1. Les réseaux locaux**
- 2. Les réseaux étendus**
- 3. Autre classification des réseaux**

Selon le mode de configuration des ordinateurs, les réseaux peuvent être organisés selon deux principes, les réseaux «poste à poste» et les réseaux «client/serveur».

a) Les réseaux «poste à poste»

Dans les réseaux poste à poste (peer to peer), chaque poste connecté peut mettre ses ressources à la disposition du réseau (il joue alors le rôle de serveur) et bénéficie également des ressources du réseau (en tant que client).

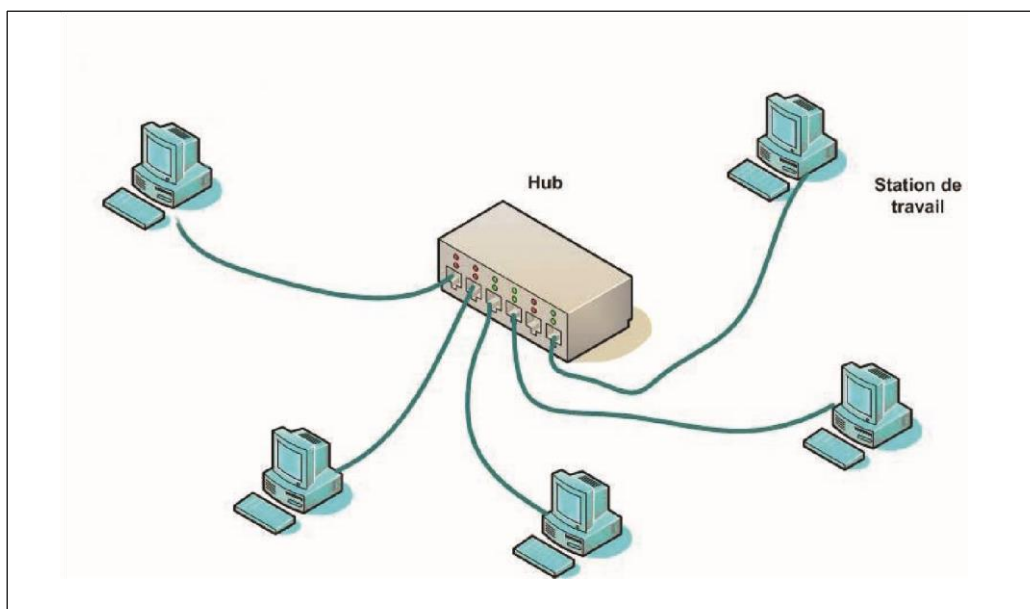


Schéma d'une configuration «poste à poste»

b) Les réseaux client/serveur

C'est un réseau dans lequel un ou plusieurs ordinateurs sont dédiés au rôle de serveur. Ainsi, on peut disposer de serveurs de fichiers, d'impression, de communication,...etc. Les autres machines du réseau sont alors clientes de ces serveurs.

Les serveurs

Un serveur est un ordinateur qui organise et contrôle l'utilisation des ressources en gérant le matériel, l'accès des utilisateurs, l'accès aux données, l'accès aux applications...

Sur un réseau serveur/client et selon les besoins on peut prévoir plusieurs serveurs tel que : un serveur de fichier, un serveur d'impression, un serveur de communication.

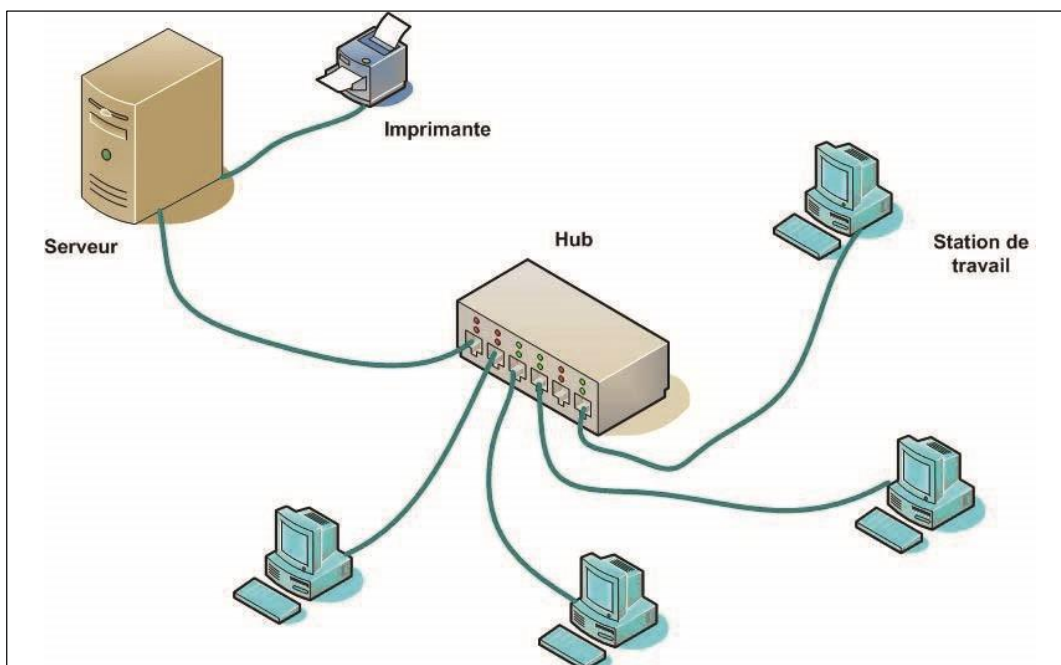


Schéma d'une configuration «Clients-Serveur»

Les réseaux client/serveur sont plus complexes à gérer et nécessitent la présence d'un administrateur. Ils sont destinés à des entreprises comportant plusieurs ordinateurs. En revanche, les réseaux poste à poste conviennent parfaitement pour la mise en réseau isolée d'une salle équipée de quelques ordinateurs. Il est également possible de faire cohabiter ces deux types de réseaux au sein d'une même entreprise.

Un administrateur est une personne qui se charge de la gestion du réseau. Il assure le bon fonctionnement du réseau et contrôle l'accès des utilisateurs aux machines et aux informations.

2. Exploitation d'un réseau local

L'intérêt des réseaux réside dans l'exploitation par plusieurs utilisateurs sur le réseau de mêmes ressources, comme la même imprimante, le même scanner, etc.

Pour qu'une telle ressource soit exploitable sur le réseau on doit procéder à son «partage».

CHAPITRE 5

Notions sur les langages de programmation

Objectifs

- Donner un aperçu de chaque langage de programmation, de ses principaux avantages et de ses caractéristiques.

Plan du chapitre

- I. Introduction.
- II. Principaux langages de programmation
- III. Choix d'un langage de programmation

I. Introduction

1.1. Historique

La notion de programme apparaisse progressivement au cours de la deuxième moitié du XIX^e siècle, les premiers langages de programmation n'apparaissent qu'autour de 1950. Chacun pouvant créer son propre langage, il est impossible de déterminer le nombre total de langages existant à l'heure actuelle.

1.2. Définition

Un langage de programmation est une notation conventionnelle destinée à formuler des algorithmes et produire des programmes informatiques qui les appliquent. D'une manière similaire à une langue naturelle, un langage de programmation est composé d'un alphabet, d'un vocabulaire, de règles de grammaire, de significations, mais aussi d'un environnement de traduction censé rendre sa syntaxe compréhensible par la machine.

1.3. Types de langages de programmation

Il existe deux types de langages de programmation à savoir : les langages de programmation de haut niveau et les langages de programmation de bas niveau.

a) Langages de programmation de haut niveau

Les langages de programmation de haut niveau sont généralement plus faciles à lire et à analyser, ce qui permet aux développeurs de créer naturellement du code source avec des symboles et des mots couramment utilisés. Parmi les exemples de ces termes utilisés dans les langues de haut niveau, on peut citer des mots désignés tels que : if, for, while, string, or etc. Les opérateurs couramment utilisés dans ces langages de programmation comprennent des symboles tels que ==, <, et >.

La plupart des développeurs peuvent comprendre de nombreux langages de haut niveau largement utilisés en raison de leur similitude.

b) Langages de programmation de bas niveau

Les langages de bas niveau englobent les langages de machine et d'assemblage. Une langue d'assemblage comporte une liste d'instructions fondamentales et est généralement plus difficile à lire que n'importe quelle langue de haut niveau. Le code d'assemblage peut être traduit en code machine grâce à l'utilisation d'un assembleur. Le code machine comporte un ensemble de codes binaires qu'une unité centrale peut facilement déchiffrer. Ce type de code n'est pas considéré comme lisible par l'homme.

II. Principaux langages de programmation

La variété des langages de programmation rend la sélection correcte de plus en plus difficile à mesure que le temps passe. Le choix idéal dépendra des exigences du projet et des besoins de l'entreprise. Les caractéristiques et les avantages de certains des langages de programmation les plus populaires aujourd'hui sont repris dans le tableau ci-dessous.

Langage de programmation	Résumé
JavaScript	JavaScript est un langage de programmation structuré et interprété, un script de haut niveau avec un typage dynamique faible et un multi paradigme.
HTML/CSS	HTML et CSS sont deux des principales technologies permettant de construire des pages Web.
SQL	SQL signifie Structured Query Language et vous permet d'accéder à des bases de données et de les gérer.

Python	Python est un langage de programmation qui vous permet de travailler rapidement et d'intégrer des systèmes de manière plus productive.
Java	Créé par Sun Microsystems, Java est un langage de programmation orienté objet et multiplateforme.
C#	Développé par MS, c'est un langage de programmation à usage général.
PHP	PHP, alias Hypertext Preprocessor, est un langage de script open-source pour le développement web.
TypeScript	Créé par MS, Typescript est un sur-ensemble de Javascript.
C++	C++ est un langage de programmation orienté objet open-source.
GO	Go est un langage de programmation à écriture statique, compilé et open-source.

III. Choix d'un langage de programmation

Le choix du bon langage de programmation peut être déterminant pour toute application mobile ou tout projet de développement web.

CHAPITRE 6

Etude et réalisation d'un projet

Objectifs

- Mettre en œuvre les acquis en vue de produire un document multimédia.

Plan du chapitre

I. Introduction II. Etapes de réalisation d'un projet III. Exemple de réalisation d'un projet IV. Evaluation d'un projet

Rappel

Dans les chapitres précédents on a appris à :

- Situer l'évolution de l'informatique dans le temps et mettre en évidence la sécurité des informations.
- Identifier les différents composants d'un ordinateur et spécifier leurs caractéristiques techniques.
- Manipuler un système d'exploitation et travailler dans un environnement réseau.
- Chercher et exploiter des informations sur Internet...

Dans ce chapitre on va mettre en œuvre tous ces acquis en vue de produire un document multimédia.

I. Introduction

Un projet est un travail composé utilisant des connaissances en plusieurs thèmes. Il demande du temps pour sa réalisation et nécessite souvent la participation de plusieurs personnes.

Il doit être conforme aux exigences demandées et nécessite un encadrement (par l'enseignant par exemple)

Un projet doit être présenté pour une évaluation de la quantité et de la qualité du travail produit.

II. Etapes de réalisation d'un projet

1. Choix d'un sujet de projet

2. Cahier de charges d'un projet

Le cahier de charges est un document contenant un ensemble d'informations sur le projet tel que le cadre du projet, les objectifs, l'encadreur, le(s) réalisateur(s), les besoins en matériels et en logiciels, les caractéristiques techniques, les exigences sur la qualité et sur la quantité du travail, la forme du produit final, les règles d'évaluation,... etc.

Un cahier de charges doit indiquer également certaines conditions tel que le planning de travail (les dates et les délais de réalisation avec des engagements de résultats), les exigences sur les contenus utilisés pour réaliser le projet (textes, photos, images,...), les modalités d'évaluation et de validation,... etc.

Remarque : Il ne faut jamais perdre de vue que le cahier de charges vit tout au long du projet. Pour être lu et consulté convenablement, un

cahier de charges doit être conçu en favorisant les résumés, les listes à puce et

3. Besoin de réalisation d'un projet

Le besoin d'élaborer un projet se fait sentir à travers la nécessité réelle d'avoir un tel travail de fait ; comme il peut être formulé suite à la demande de l'enseignant dans le cadre de l'apprentissage.

4. Faisabilité

Constatations

La faisabilité d'un projet peut être définie comme étant la capacité de réaliser ce projet connaissant les obstacles et les difficultés de réalisation tels que le manque : d'informations, de matériels, de financement, de personnels, d'outillages, d'encadreurs, de temps suffisant pour la réalisation, ...etc.

5. Planification

La planification est l'organisation du travail selon un plan général. Pour pouvoir réaliser correctement le travail demandé on est obligé de :

- Préciser les grandes lignes du projet
- Détailler chaque partie en précisant son contenu
- Définir les formes et les composants du produit final
- Lister les besoins en composants matériels et en composants logiciels
- Prévoir les difficultés et donner des indices pour les surmonter
- Définir un calendrier précisant les opérations à faire en fonction du temps
- Prévoir des évaluations tout au long de la réalisation et à sa fin.

6. Collecte et préparation des données

Quel que soit la source de données consultée, l'acquisition des informations nécessaires peut se résumer comme suit :

- Cerner le sujet (analyser le sujet, identifier les connaissances pré-requises, établir une esquisse d'un plan du projet, ...)
- Prévoir le contenu du projet et établir un plan de ce contenu
- Chercher des sources d'information (identifier les sources et les outils nécessaires, chercher et collecter les informations qui semblent pertinentes, ...)
- Sélectionner les documents (identifier et classer les contenus nécessaires,...)
- Traiter les informations (analyser et critiquer les informations recueillies, réfléchir sur l'ensemble du travail à faire,...)

7. Réalisation du projet

Reprendre l'activité du site Web **"Histoire de ma ville"** et dégager les activités à faire pour réaliser ce projet.

Comment peut-on les coordonner ?

Comment peut-on assembler les différentes parties pour élaborer ce projet ?

La réalisation d'un projet consiste à :

- ***revoir les objectifs du projet***
- ***examiner les exigences du cahier de charges***
- ***suivre les lignes du plan de travail en fonction d'un calendrier bien détaillé***
- ***suivre les détails des informations nécessaires à chaque partie***
- ***développer et élaborer le contenu de chaque partie du projet***

- *prévoir des évaluations du travail déjà fait tout au long de la réalisation*
- *assurer un montage et un assemblage des différents composants du travail*
- *réviser le travail et le comparer avec les objectifs demandés*
- *vérifier que le produit final est conforme aux exigences du cahier de charges.*

8. Publication

La Publication est le fait de mettre le travail réalisé sous sa forme finale. Le produit final sera présenté sous sa meilleure forme ; ce qui demande de choisir la forme du produit final, les dimensions, les couleurs utilisées, la qualité du support,... etc.

III. Evaluation d'un projet

L'évaluation est une composante importante d'un projet. Elle consiste à mesurer, selon des outils d'évaluation, la quantité et la qualité du travail fourni.

Évaluer c'est :

- Constater les progrès réalisés et les résultats obtenus.
- Porter un jugement de valeur sur les résultats constatés en les comparant avec des objectifs préétablis et selon des critères prédéterminés.
- Juger les effets et les impacts du projet dans l'opération de l'apprentissage et de la consolidation des connaissances.

Tout projet qui se donne un plan de réalisation se donne en même temps des cibles à atteindre et des conditions de sa

réalisation. En les rendant explicites, il fixe les critères pour son évaluation.

Compte tenu des ressources exploitées, l'évaluation consiste donc à déterminer et à prouver si les résultats prévus ont été obtenus ou non et si ces résultats ont effectivement permis d'atteindre le but et les objectifs du projet.

L'évaluation peut se faire à plusieurs moments avant la fin du projet. Dans ce cas elle peut permettre d'accroître les connaissances et l'autonomie des réalisateurs en leur fournissant des outils pour surmonter les difficultés.

III. Exemple de réalisation d'un projet

1. Sujet du projet

On se propose de réaliser un projet sous forme d'un site web **"ETUDIANT"** contenant les informations à propos de l'étudiant, de sa famille, de ses loisirs, de ses amis, de son établissement,... etc. Quelques recommandations pourront être suivies pour la réalisation de ce projet :

- Le site sera sous forme de site web
- Il sera organisé en modules. Chaque module peut contenir une ou plusieurs pages, par exemple le module **«Mon établissement»** pourra contenir les pages suivantes : présentation, cadre administratif, classes, les résultats aux examens, les enseignants, les activités culturelles, les activités sportives,... etc.
- Les pages contiendront du texte, des images, des photos, des tableaux, des graphiques,...
- Des liens hypertextes seront établis entre les pages pour faciliter la consultation du site.

2. Planification du site «ETUDIANT»

On peut proposer la décomposition du site en modules tels que :

- Module "Accueil"
- Module "Je me présente"
- Module "Ma famille"
- Module "Mes loisirs"
- Module "Mes amis"
- Module "Mon Etablissement"

3. Analyse des différents modules

Module	Contenu
Accueil	– Un message de bienvenue – Une image (photo de l'étudiant, ...) – Une présentation du site– ...etc.
Je me présente	– La présentation de l'étudiant (nom, prénom, date et lieu de naissance,... etc.) – Comment l'étudiant se perçoit, son sport préféré, sa musique préférée, son plus beau voyage, sa plus belle sortie éducative, sa matière scolaire préférée, sa ville préférée, son film préféré, ...etc.
Ma famille	La présentation de la famille de l'étudiant (ses parents, ses frères et sœurs, des photos de famille,... etc.)
Mes loisirs	– La présentation des divertissements de l'étudiant – La présentation des meilleures passions de l'élève (son équipe de foot préférée, les meilleurs joueurs, ses chansons préférées, ses livres préférés,... etc.) – Les voyages qu'il a faits– Les villes qu'il a visitées – ...etc.
Mes amis	– La présentation des amis (amies) de l'étudiant – La présentation du premier meilleur ami de l'élève ...– Des

	photos de classes, de ses amis,... etc.
Mon établissement	La présentation de l'établissement de l'étudiant (le cadre administratif, ses enseignants, les différentes statistiques aux examens, ...etc.)

Conclusion

Il n'est évidemment pas nécessaire que chaque démarche de projet contribue à des apprentissages décisifs...

Ce référentiel n'a donc aucune intention de normaliser les projets, encore moins de les accabler de tâches de formation d'une ambition démesurée. Il propose simplement des points de repères pour répondre à deux questions complémentaires :

- Au moment où le projet s'esquisse : **quelles compétences et connaissances est-il censé développer en priorité ?**
Une certaine clarté à ce sujet peut prévenir des dérives ou une trop grande dispersion. Au cours du projet lui-même, comme outil de régulation, éventuellement de forte réorientation, si les objectifs visés entrent trop fortement en contradiction avec la dynamique
- Au moment où le projet s'achève : **quelles compétences et connaissances a-il effectivement contribué à développer chez tout ou partie des élèves ?**

On notera que les acquis évoqués n'enferment dans aucune discipline. Certains sont nettement des compétences transversales, d'autres apparaissent plus proches d'un programme disciplinaire. Il n'y a pas non plus d'exclusive quant au type d'acquis : connaissances, compétences, mais aussi attitudes, valeurs, postures, rapports au savoir ou à l'action, besoins, nouveaux projets, image de soi, représentation du monde et de l'action individuelle ou collective.

Bref, la démarche de projet peut poursuivre des objectifs forts divers et il n'est pas question de les hiérarchiser. Il importe en revanche de les tirer au clair, pour ne pas succomber à une forme de "romantisme du projet" qui lui prêterait des vertus sans les soumettre à l'analyse.

Lexique

A

ADSL (Asymetrical Digital Subscriber Line)

Technique de transfert de données utilisant la ligne téléphonique classique, bien plus rapide qu'un modem 56 Kbps.

Adresse URL (Universal Resource Locator)

Adresse qui indique à un navigateur où se trouve une ressource Internet particulière.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) : Système de codage des caractères.

B

Bande passante

Représente la quantité de données pouvant être acheminées par le biais d'une connexion réseau. La bande passante se mesure habituellement en bits par seconde (bps).

Base de données

Ensemble de données organisé en vue de son utilisation par des programmes correspondant à des applications distinctes et de manière à faciliter l'évolution indépendante des données et des programmes. **Baud** : Unité de transmission entre deux systèmes informatiques (en nombre de bits par seconde). **Bit**

Information représentée par un symbole à deux valeurs 0 et 1, associées aux deux états d'un dispositif. **Boutique électronique**

Désigne un espace virtuel dans des galeries électroniques. Il s'agit en réalité d'espace disque sur un serveur (habituellement sur le site W3).

Bureautique

Ensemble des techniques et des moyens tendant à automatiser les activités de bureau et principalement le traitement et la communication de la parole, de l'écrit et de l'image.

Bus

Ensemble de conducteurs permettant la circulation des informations entre les différents composants de l'unité centrale.

C

Courrier électronique

Désigne l'envoi de messages d'un ordinateur à un autre à l'intérieur d'un réseau local ou d'un réseau étendu.

Classeur : Ensemble de feuilles de calcul manipulé par un logiciel tableur.

D

D.V.D (Digital Versatile Disk) : Support de stockage à grande capacité.

E

E.A.O : Enseignement Assisté par Ordinateur.

F

Fichier

Ensemble d'informations enregistré sur un support de stockage et identifié par un nom de fichier.

FireWire

Port de communication à haut débit pour le raccordement de périphériques numériques comme les caméscopes DV ou les magnétoscopes DV.

Fournisseur d'accès Internet (FSI)

Prestataire de services qui offre différents types de comptes d'accès Internet aux organismes et aux particuliers. Synonyme : prestataire d'accès Internet.

Freeware

Mode de diffusion de certains logiciels ; le coût de ces derniers est limité au prix de la disquette vierge ou du téléchargement ; l'auteur

se contente de la gloire d'avoir son programme utilisé par de nombreux utilisateurs.

FTP (File Transfert Protocol)

Protocole de transfert de fichiers servant à déplacer ou transmettre des fichiers sur le réseau. Le protocole FTP permet d'établir une connexion à un autre site Internet et de télécharger ou d'envoyer des fichiers.

H

Hardware (Matériel) : Partie matérielle d'un système informatique.

HTML (HyperText Markup Language) : Langage de description de pages Web utilisé sur le Web pour mettre en forme les documents.

Hypermédia

Ce terme fait référence à l'ensemble des liens multimédias accessibles sur le Web, et qui pointent sur des fichiers sonores, des graphiques, des séquences vidéo ou du texte.

Hypertexte

Ce terme désigne un système non linéaire de recherche et de consultation de documents qui contiennent des liens établissant des correspondances avec d'autres documents connexes. Toute l'organisation du Web se fonde sur la notion d'hypertexte.

I

Icône

Sur un écran, symbole graphique qui représente une fonction ou une application logicielle particulière que l'on peut sélectionner et activer à partir d'un dispositif tel qu'une souris.

Imprimante

"Périphérique" d'ordinateur servant à imprimer sur papier les résultats obtenus, les données recherchées etc.

Élément de connaissance susceptible d'être représenté à l'aide de conventions pour être conservé, traité ou communiqué.

Informatique

Science du traitement rationnel, notamment par machines automatiques, de l'information considérée comme le support des connaissances humaines et des communications dans les domaines techniques, économiques et sociales. **Interactif**

Qualifie les matériels, les programmes ou les conditions d'exploitation qui permettent des actions réciproques en mode dialogué avec des utilisateurs ou en temps réel avec des appareils.

Internaute : Désigne un explorateur du réseau Internet.

Internet

Vaste regroupement de réseaux d'ordinateurs qui échangent de l'information par le biais d'une suite de protocoles de réseau appelée TCP/IP.

L

Logiciel (Software)

Ensemble des programmes, procédés et règles et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de données. **Lecteur de disquettes**

Élément de l'ordinateur permettant de lire et d'enregistrer des données sur un support appelé disquette.

M

Mémoire

Dispositif de stockage de l'information (mémoire morte ou ROM : Read Only Memory ; mémoire vive ou RAM : Random Access Memory ; mémoire de masse : disquette, disque dur, DON ou CD-ROM). **Menu**

Nom donné à une page-écran d'ordinateur où sont affichés des choix laissés à l'appréciation de l'utilisateur.

Modem : Equipement utilisé pour la transmission des données sur voie analogique (modulation à l'émission ; démodulation à la réception).

Messagerie électronique (email)

Service géré par ordinateur fournissant aux utilisateurs habilités les fonctions de saisie, de distribution et de consultation différée de messages, notamment écrits, graphiques ou sonores.

Microprocesseur

Processeur miniaturisé dont tous les éléments sont, en principe, rassemblés en un seul circuit intégré.

Moteur de recherche : Programme permettant la recherche d'information sur Internet.

Mot de passe

Combinaison secrète de lettres et de symboles que l'utilisateur doit entrer pour établir une connexion à un système informatique.

Multipostage abusif

Désigne le fait de poster un article dans des groupes de nouvelles sans égard à la pertinence du sujet par rapport aux groupes destinataires.

N

Navigateur

Ce terme sert à désigner un logiciel client utilisé pour accéder aux documents qui se trouvent sur le Web. Il existe des logiciels de navigation en mode texte ou en mode graphique. Voir aussi fureteur.

Numérique

Se dit, par opposition à analogique, de la représentation de données sous forme binaire (0 et 1).

Numériseur

Appareil permettant de numériser des pages de texte et des images.

Octet : Ensemble ordonné de huit éléments binaires traités comme

O

un tout.

P

Pilote : Programme de gestion des échanges avec un périphérique.

Pixel

Plus petit élément d'une présentation visualisée auquel peuvent être affectés séparément des attributs tels que luminosité, couleur, clignotement.

Police

Ensemble des lettres et signes constituant un assortiment de caractères, et défini par un même style de dessin.

Programme

Ensemble d'instructions logiques permettant de mener à bien un traitement automatisé sur un ordinateur.

Périphériques L'ensemble des composants matériels entourant l'unité centrale d'un ordinateur. **Port**

Point d'attache des périphériques externes et des adaptateurs internes à la carte mère. (Port série, port parallèle, port USB, port AGP, port PCI, ...)

R

Réseau informatique (Computer Network)

Ensemble des moyens matériels et logiciels mis en oeuvre pour assurer la communication entre ordinateurs, stations de travail et terminaux informatiques.

Réseau local (LAN : Local Area Network)

Réseau informatique dont les constituants sont réparties sur une zone géographique peu étendue.

Réseau distant (WAN : Wide Area Network)

Réseau informatique dont les constituants sont réparties sur une zone géographique étendue.

Routeur

Equipement qui gère le routage de l'information sur Internet par le biais d'un réseau local. Les routeurs vérifient constamment les

adresses des paquets d'information et décident de la meilleure route pour les acheminer.

S

Saisie : Le fait d'entrer des données à l'ordinateur.

Sauvegarde

Action qui consiste à garder une copie identique des programmes et données sur un support de stockage. **Serveur**

Dans un environnement client-serveur, ce terme désigne un ordinateur hôte qui traite les demandes des clients.

Site Web

Ensemble de pages Web reliées entre elles par des liens hypertextes et identifié sur le Web par une adresse URL...

Souris (Mouse)

Dispositif de commande tenu à la main, connecté à un ordinateur, et dont le déplacement sur une surface entraîne le déplacement d'un repère sur l'écran.

Système de gestion de base de données (SGBD)

Pour une base de données, logiciel permettant d'introduire les données, de les mettre à jour et d'y accéder.

Système d'exploitation

Le logiciel de base indispensable pour le fonctionnement d'un ordinateur et utilisant au mieux ses ressources.

T

Tableur

Logiciel de création et de manipulation interactive de tableaux numériques.

Traitement automatique des données

Ensemble des opérations réalisées par des moyens automatiques, relatif à la collecte, l'enregistrement, l'élaboration, la modification, la conservation, la destruction, l'édition de données et, d'une façon générale, leur exploitation.

Traitement de texte

Ensemble des opérations de création, manipulation et impression de texte effectuées à l'aide de moyens électroniques.

TCP/IP (Transfert Control Protocol / Internet Protocol)

Le protocole de contrôle de transmission (TCP) et le protocole Internet (IP) sont des protocoles permettant à différents types d'ordinateurs de communiquer entre eux. Le réseau Internet est fondé sur cette suite de protocoles.

Téléchargement

Terme général pour désigner le transfert de fichiers d'un ordinateur à un autre. Le mode le plus courant de téléchargement sur le réseau Internet est le transfert par FTP. On emploie les termes exportation et importation de fichiers selon que le transfert s'effectue en amont ou en aval.

Topologie d'un réseau

Manière avec laquelle les ordinateurs sont interconnectés dans un réseau.

U

USB (Universal Serial Bus) : Interface de communication destinée à la connexion de périphériques. Ce port est plus rapide que le port série. Il permet de brancher "à chaud" plusieurs périphériques (imprimante, appareil photo numérique, scanner...).

V

Virus

Programme conçu par jeu, défi, plaisir (?!) ou "méchanceté" pour nuire à l'utilisateur. Il vient perturber les traitements, annuler des données, effacer des fichiers etc.

W

Web (World Wide Web)

Désigne un réseau hypermédia permettant d'accéder aux ressources d'Internet. L'utilisateur peut télécharger des fichiers, écouter des fichiers audio, regarder des fichiers vidéo et passer d'un site à un autre en cliquant sur des liens hypertextes.

BIBLIOGRAPHIE

Afin d'assurer la réalisation de ce contenu du cours conformément aux objectifs du programme officiel et aux orientations de l'enseignement en RDC, nous avons exploité diverses références bibliographiques (des livres scientifiques, des coupures de presses des notes de cours, des encyclopédies, etc,...).

www.microsoft.com/windows2000/fr/server/help/sag_ADinfoSec.htm
www.guideinformatique.com/DOSSIER/DS441.htm www.momes.net/
www.dicofr.com/
www.cours.polymtl.ca/bap/pdf/lachiver-poly_1dia.pdf
tecfa.unige.ch/guides/tie/html/tie-talk05/tie-talk05-10.html www.websysinfo.uqam.ca/regis/PKG_WPUB.AFFICHE_cours_desc?P_sigle=DID8543
www.recherche-web.com/
www.webencyclo.com/home.asp
www.leswebs.com/
histoire.info.online.fr/
www.grassouille.org/docs/cours-ii-html/node5.html
www.agers.cfwb.be/apsdt/historiq1.htm